大數據分析輕鬆上手（2026春季班）

電商平台銷售分析

消費行為 VS 轉換率



27 May, 2026

慈濟大學　醫學資訊系　三年級
洪翊慈　112316107

目錄

01 背景與動機

02 研究方法

03 資料概況

04 資料清洗過程

05 Power Pivot 樞紐分析(四張樞紐)

06 Power BI 視覺化圖表(5個圖表)

07 R 語言統計分析(5個分析)

08 結論與建議

背景與動機

為什麼研究電商？

- 電商市場快速增長
- 消費行為日趨複雜
- 數據驅動決策成趨勢

❓ Q1：購買頻率與消費金額的關係？

→ 通過 Pearson 相關檢定驗證

❓ Q2：不同商品類別銷售差異多大？

→ 通過 ANOVA 檢定比較類別間差異

❓ Q3：是否存在明顯的季節性規律？

→ 通過季節指數和 ANOVA 檢定分析

❓ Q4：客戶價值分化程度如何？

→ 通過客戶分段和帕累托法則驗證

❓ Q5：哪些指標間存在強相關性？

→ 通過相關矩陣和熱圖識別關鍵因子

研究方法

數據來源

- Online Retail II
- 來源：Kaggle
- 時間：2009-2011
- 交易：1,002,000+ 筆
- 國家：37 個

分析工具與技術

工具一 Excel + Power Pivot

- 用途：多維度交叉分析

工具二 Power BI Desktop

- 用途：業務洞察呈現

工具三 R 語言 (v4.5.0)

- 套件：fBasics、dplyr、ggplot2、corrplot
- 用途：量化驗證研究假設

資料概況

三個核心指標

805,220 筆交易　　$17.1M 銷售額　　5,871 位客戶

客戶價值分化

- High-Value：25% 客戶 → 81% 營收
- Medium-Value：25% 客戶 → 12.3% 營收
- Low-Value：50% 客戶 → 6.62% 營收

商品與時間

- 5 種商品類別
- 3 年完整數據（2009-2011）



資料清洗過程

清洗前後對比

清洗前

1,002,000+ 筆

缺失值、異常值、負交易

未清洗

清洗

清洗後

805,220 筆

無缺失、無異常、無負交易

高質量數據

清洗標準

清洗 4 個標準：

1. 缺失值
   a. 刪除無 CustomerID 的記錄
   b. 50,000 筆
2. 負值
   a. 刪除 Qty ≤ 0 或 Price ≤ 0
   b. 50,000 筆
3. 異常值
   a. 刪除 Qty > 1,000 或 Price > 10,000
   b. 80,000 筆
4. 不完整記錄
   a. 刪除缺少必要欄位
   b. 17,000 筆

資料清洗過程

```r
# ===== 開始清洗 =====
cat("\n開始清洗...\n")

retail_clean <- retail_combined %>%
  # 移除缺失值
  filter(!is.na(CustomerID), !is.na(Quantity), !is.na(Price)) %>%

  # 移除負數和零
  filter(Quantity > 0, Price > 0) %>%

  # 移除異常值
  filter(Quantity < 1000, Price < 10000) %>%

  # 建立衍生欄位
  mutate(
    SalesAmount = Quantity * Price,
    TransactionDate = as.Date(InvoiceDate),
    Month = month(TransactionDate),
    Quarter = quarter(TransactionDate),
    Year = year(TransactionDate),
    DayOfWeek = wday(TransactionDate)
  ) %>%

  # 再次確認銷售額有效
  filter(SalesAmount > 0)

cat("✓ 清洗後：", nrow(retail_clean), "筆\n")
cat("✓ 缺失值數：", sum(is.na(retail_clean)), "\n")
```

樞紐分析表
1：年度銷售趨勢

按年份

（2009-2010-2011）

和季度展示銷售變化

關鍵發現

2009：$679K（啟動期）

2010：$8.5M（增長 1151%）

2011：$7.9M（平穩期）

銷售總額 欄標籤				
列標籤	2009	2010	2011	總計
1		**$1,705,579.96**	**$1,492,124.17**	**$3,197,704.13**
1		$549,758.82	$463,169.62	$1,012,928.44
2		$487,052.71	$437,536.51	$924,589.22
3		$668,768.43	$591,418.04	$1,260,186.47
2		**$1,803,312.50**	**$1,780,126.86**	**$3,583,439.36**
4		$593,912.23	$447,879.28	$1,041,791.51
5		$582,459.65	$672,047.14	$1,254,506.79
6		$626,940.62	$660,200.44	$1,287,141.06
3		**$1,980,222.19**	**$2,166,851.61**	**$4,147,073.80**
7		$591,636.74	$597,725.45	$1,189,362.19
8		$590,929.13	$636,797.58	$1,227,726.71
9		$797,656.32	$932,328.58	$1,729,984.90
4	**$679,383.96**	**$3,013,410.37**	**$2,505,959.88**	**$6,198,754.21**
10		$1,017,712.40	$1,022,544.71	$2,040,257.11
11		$1,139,527.96	$1,147,428.78	$2,286,956.74
12	$679,383.96	$856,170.01	$335,986.39	$1,871,540.36
總計	**$679,383.96**	**$8,502,525.02**	**$7,945,062.52**	**$17,126,971.51**

平均訂單額 欄標籤				
列標籤	2009	2010	2011	總計
1		**22.80**	**21.81**	**22.31**
1		26.53	21.96	24.24
2		20.80	21.84	21.32
3		21.26	21.66	21.46
2		**21.01**	**22.89**	**21.94**
4		22.02	19.70	20.91
5		20.65	23.33	22.02
6		20.46	25.04	22.75
3		**22.95**	**22.64**	**22.80**
7		22.80	21.72	22.26
8		22.81	22.71	22.76
9		23.24	23.50	23.37
4	**23.57**	**20.83**	**19.49**	**20.68**
10		21.16	20.81	20.99
11		19.14	18.00	18.57
12	23.57	22.60	20.08	22.61
總計	**23.57**	**21.93**	**21.82**	**21.93**

樞紐分析表 2：
商品類別銷售對比

1. Other	$15.3M（89%）
2. Home & Kitchen	$1.26M（7.4%）
3. Decor	$461K（2.7%）
4. Toys	$136K（0.8%）
5. Clothing	$16K（0.1%）

季度	(全部)					
	欄標籤					
列標籤	Clothing	Decor	Home & Kitchen	Other	Toys	總計
2009						
銷售額	$1,859.01	$15,840.59	$56,231.74	$599,630.06	$5,822.56	$679,383.96
數量	2530	7312	35542	327548	3119	376051
客戶數	81	272	626	947	153	2079
2010						
銷售額	$9,924.83	$182,619.98	$634,334.15	$7,599,492.21	$76,153.85	$8,502,525.02
數量	7769	89817	425935	4261074	42385	4826980
客戶數	506	2735	5754	8507	1870	19372
2011						
銷售額	$4,415.64	$262,585.31	$570,896.90	$7,052,877.57	$54,287.10	$7,945,062.52
數量	7445	85451	381571	4032051	31843	4538361
客戶數	373	2848	5369	8436	1601	18627

Other 類別
壓倒性優勢(89%)

五個類別
銷售差異 941 倍！

樞紐分析表 3：客戶等級分布

列標籤	客戶數	消費總額	平均訂單額	平均交易次數
High-Value	1468	$13,882,812.89	61.62827492	16.60217984
Low-Value	2936	$1,134,647.94	23.61888329	1.890326975
Medium-Value	1467	$2,109,510.67	29.98042413	4.748466258

High-Value：1,468 人（25%）

平均訂單：$61.6，消費：$13.88M

Medium-Value：1,467 人（25%）

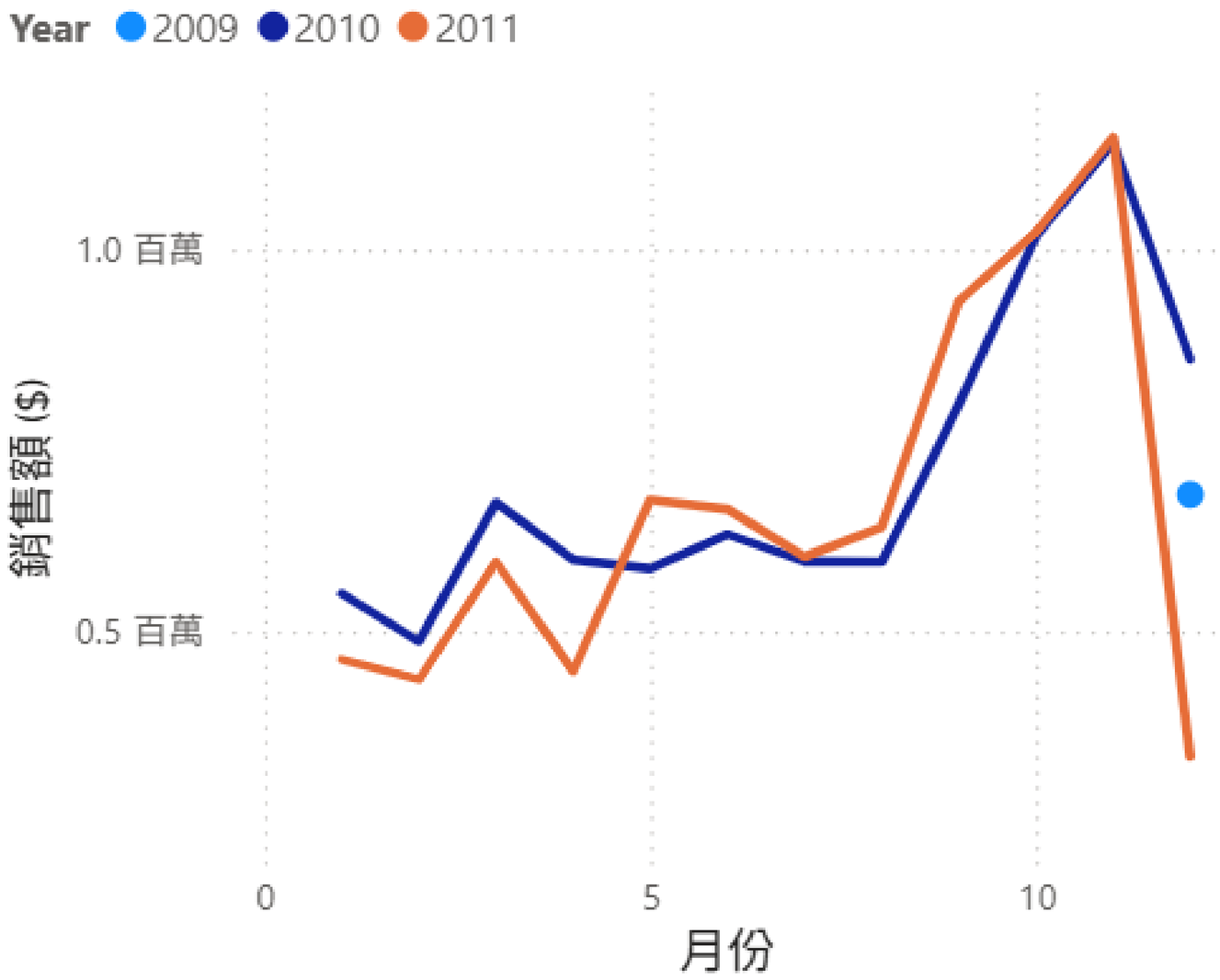
平均訂單：$30.0，消費：$2.11M

Low-Value：2,936 人（50%）

平均訂單：$23.6，消費：$1.13M

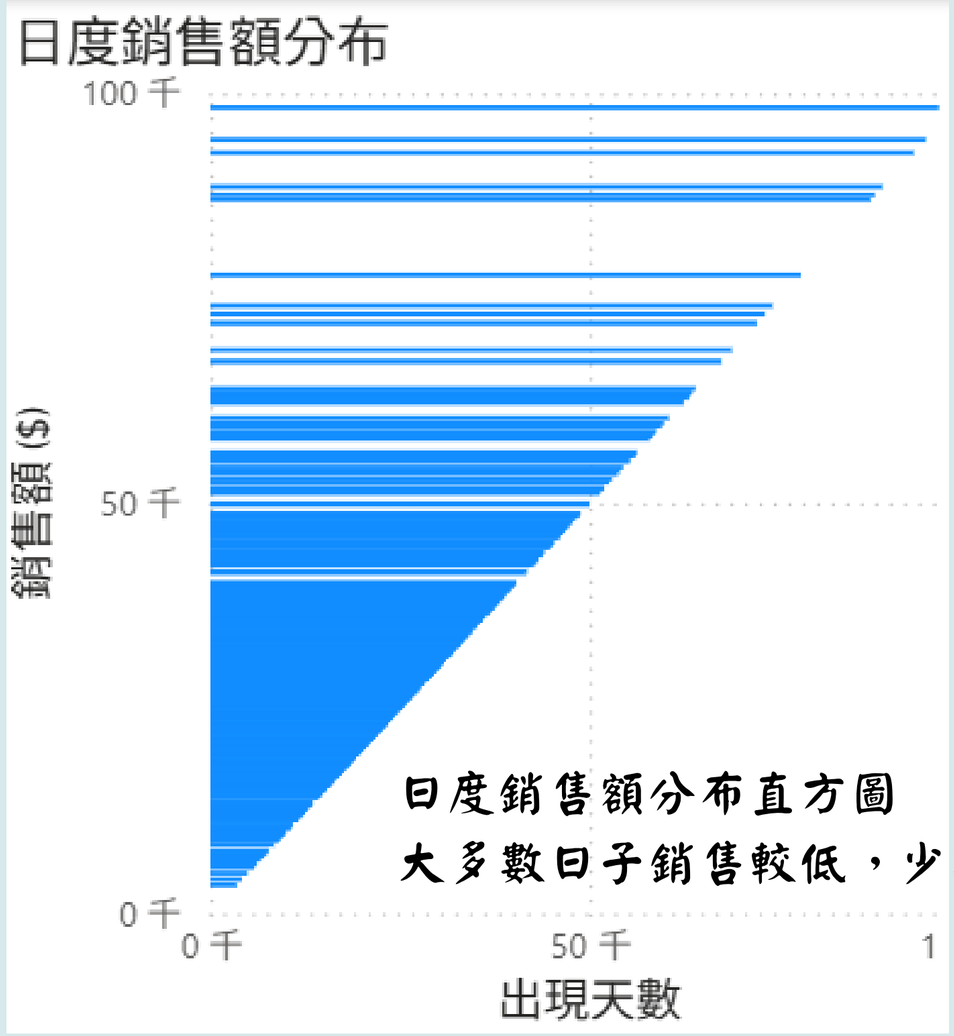
- High-Value：25% → 81% 營收
- 帕累托法則驗證！

Power BI 圖表 1：年度銷售趨勢

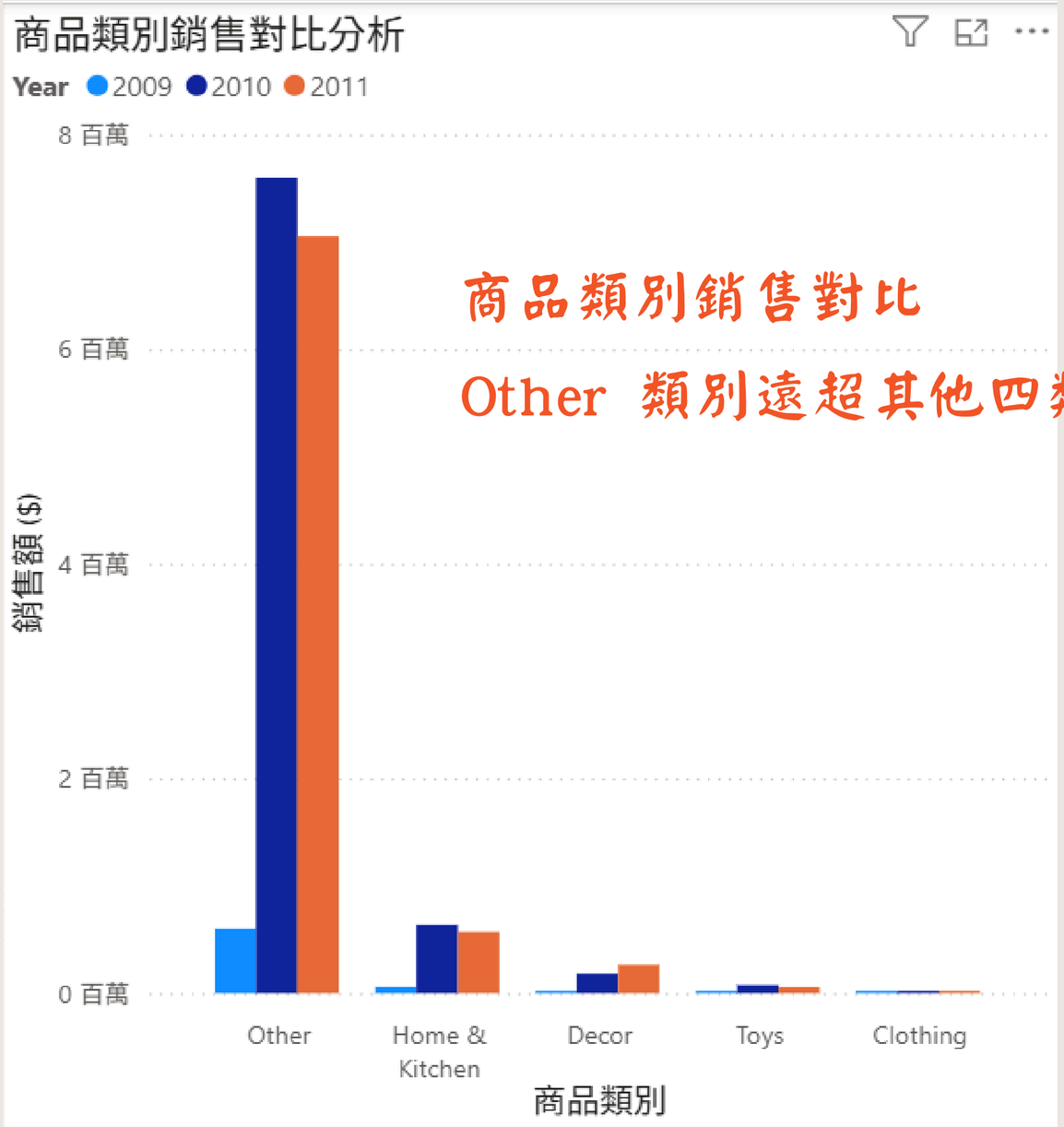


- 折線圖展示三年月度銷售變化
- 2010 年增長最快（1151%）
- 10~12（聖誕）是銷售高峰
- 三條線代表三個年份

Power BI 圖表 2 & 3：銷售分布 + 類別對比



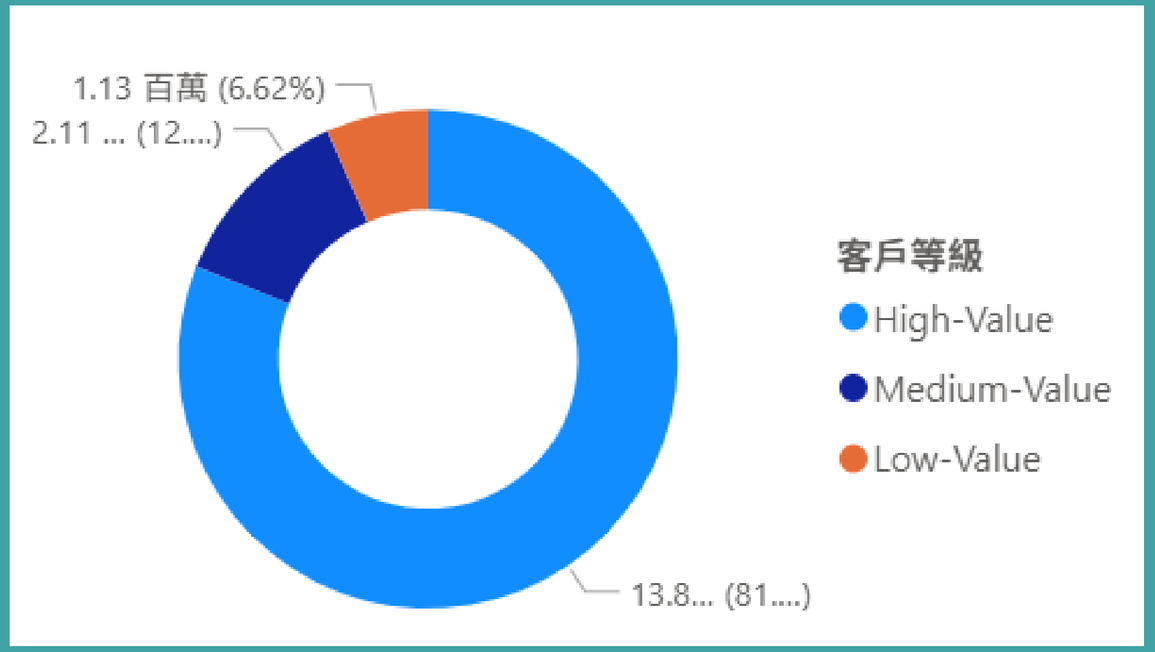
日度銷售額分布直方圖
大多數日子銷售較低，少數日子高



商品類別銷售對比

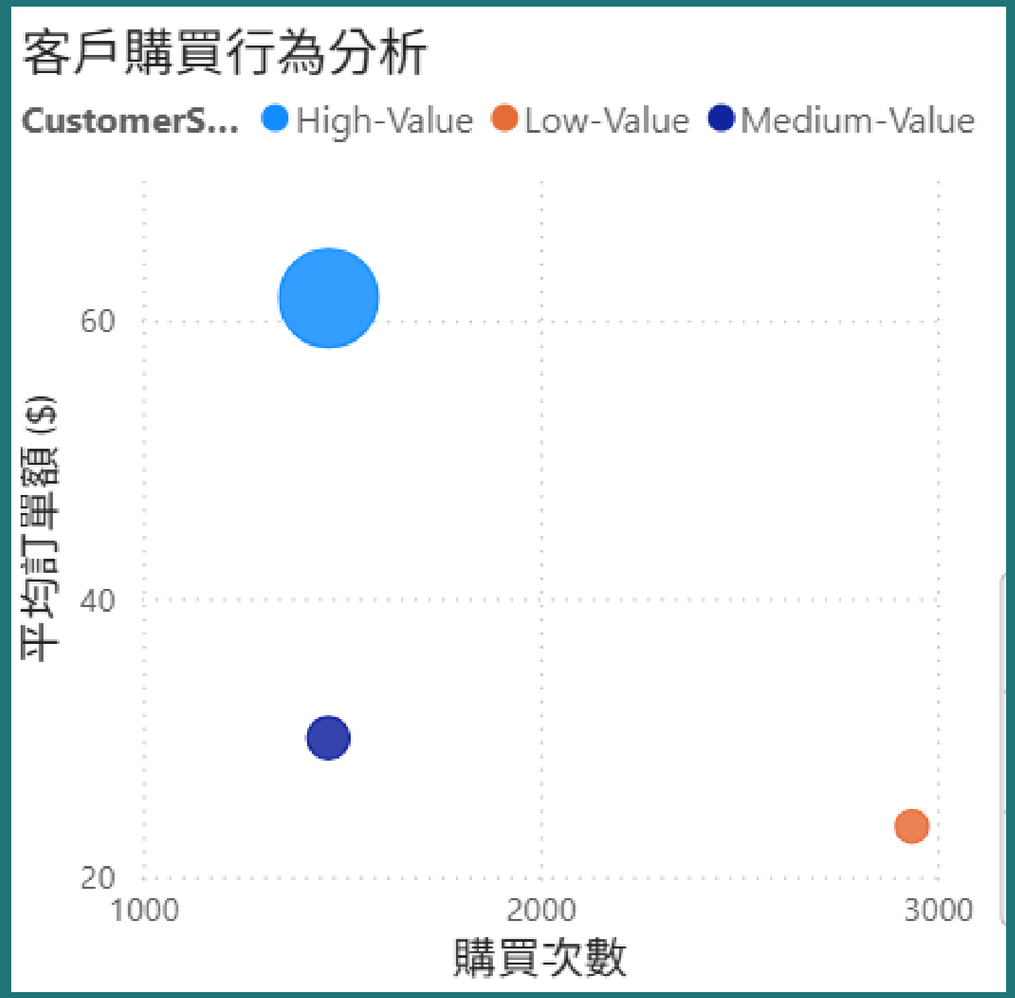
Other 類別遠超其他四類

Power BI 圖表 4 & 5：客戶分析



客戶等級銷售貢獻度環圖

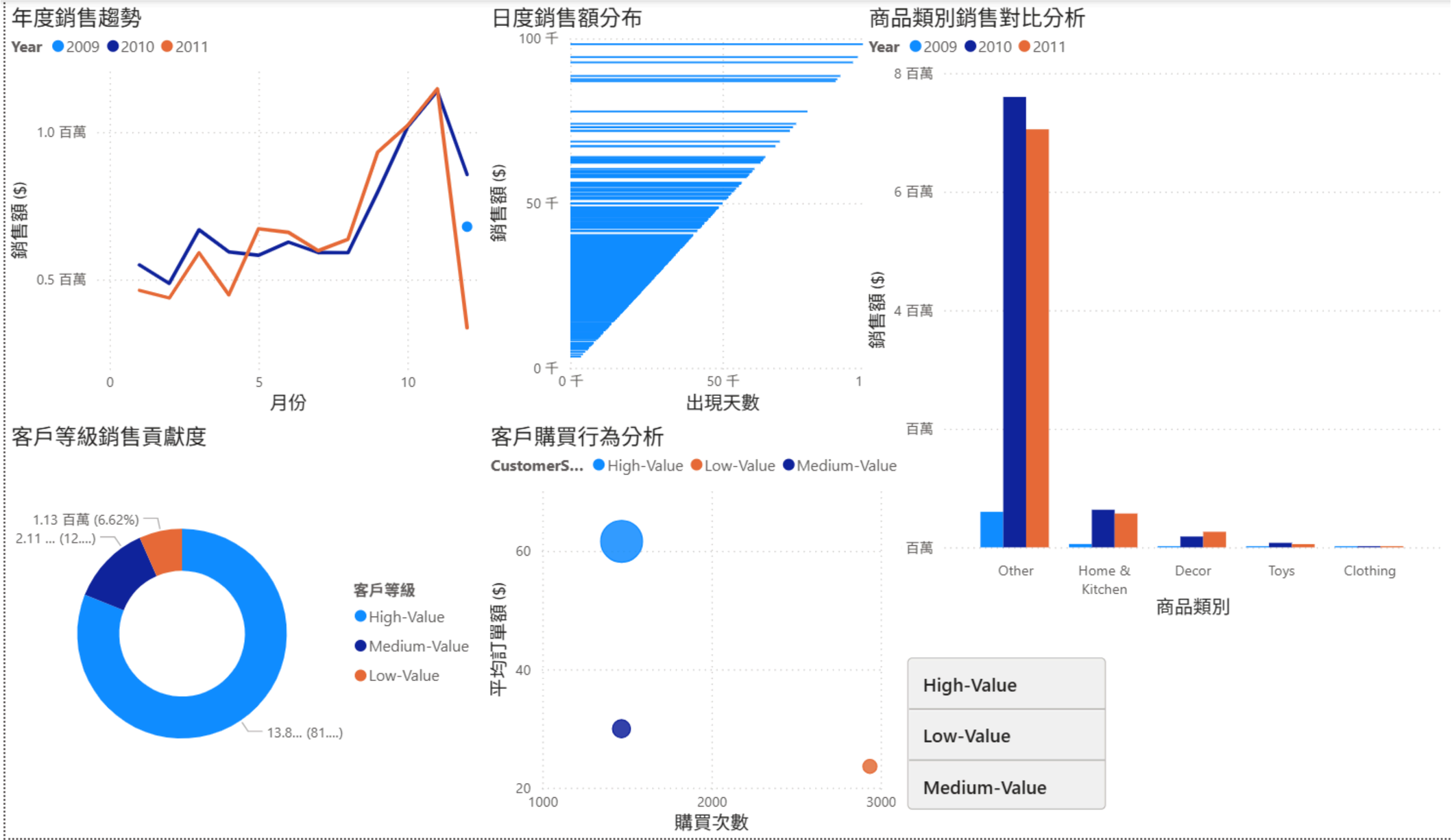
High-Value 佔絕對優勢



購買頻率 vs 平均訂單額散點圖

三個顏色代表三個客戶等級

Power BI 完整儀表板



R 分析 1：交易頻率 vs 消費額相關性

統計結果

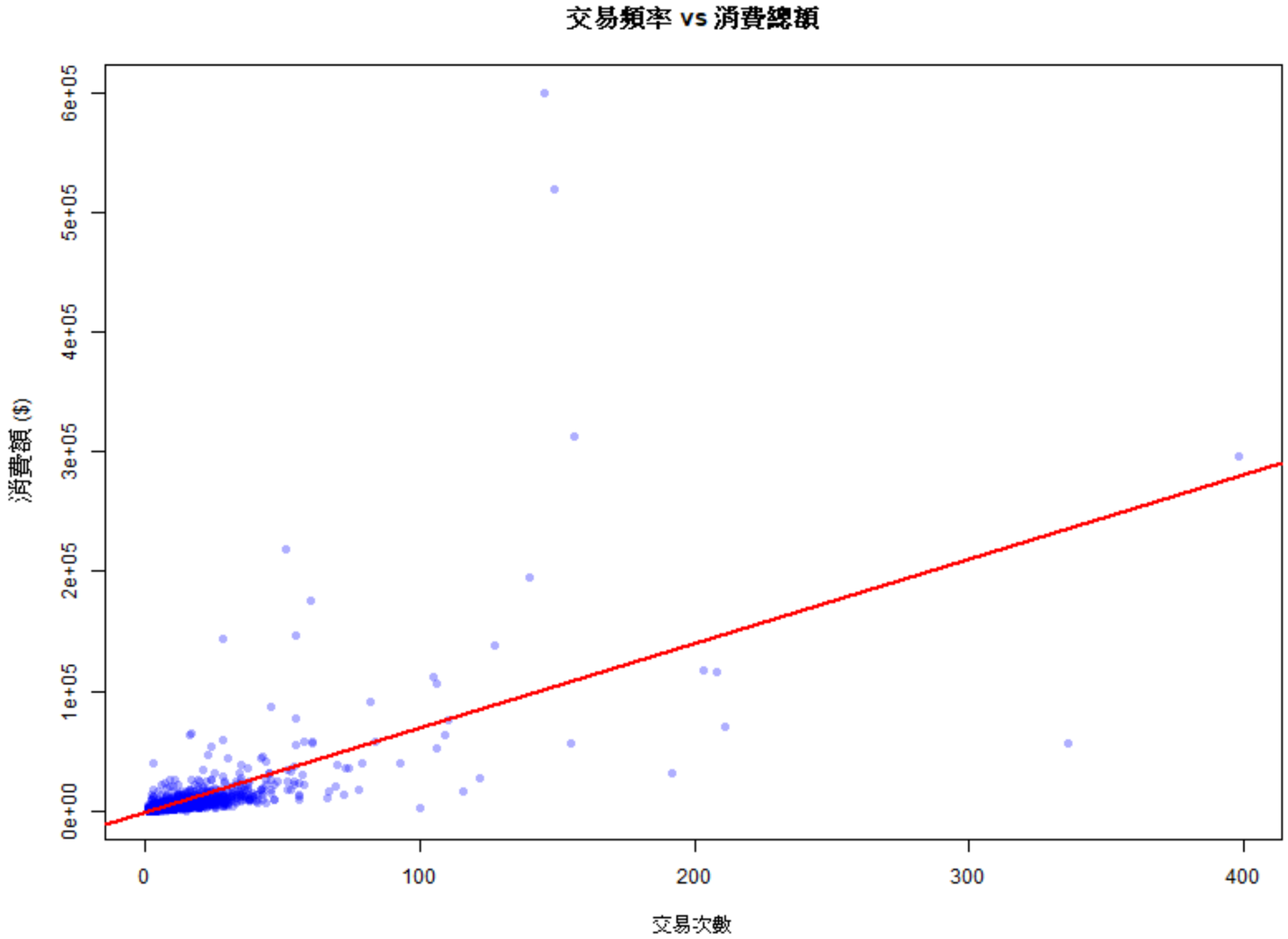
相關係數 r = 0.6421

P-value < 0.05 ✓

R^2 = 0.4122（41% 解釋力）

結論：顯著正相關！

購買次數越多，消費額越高！



R 分析 1：交易頻率 vs 消費額相關性

統計結果

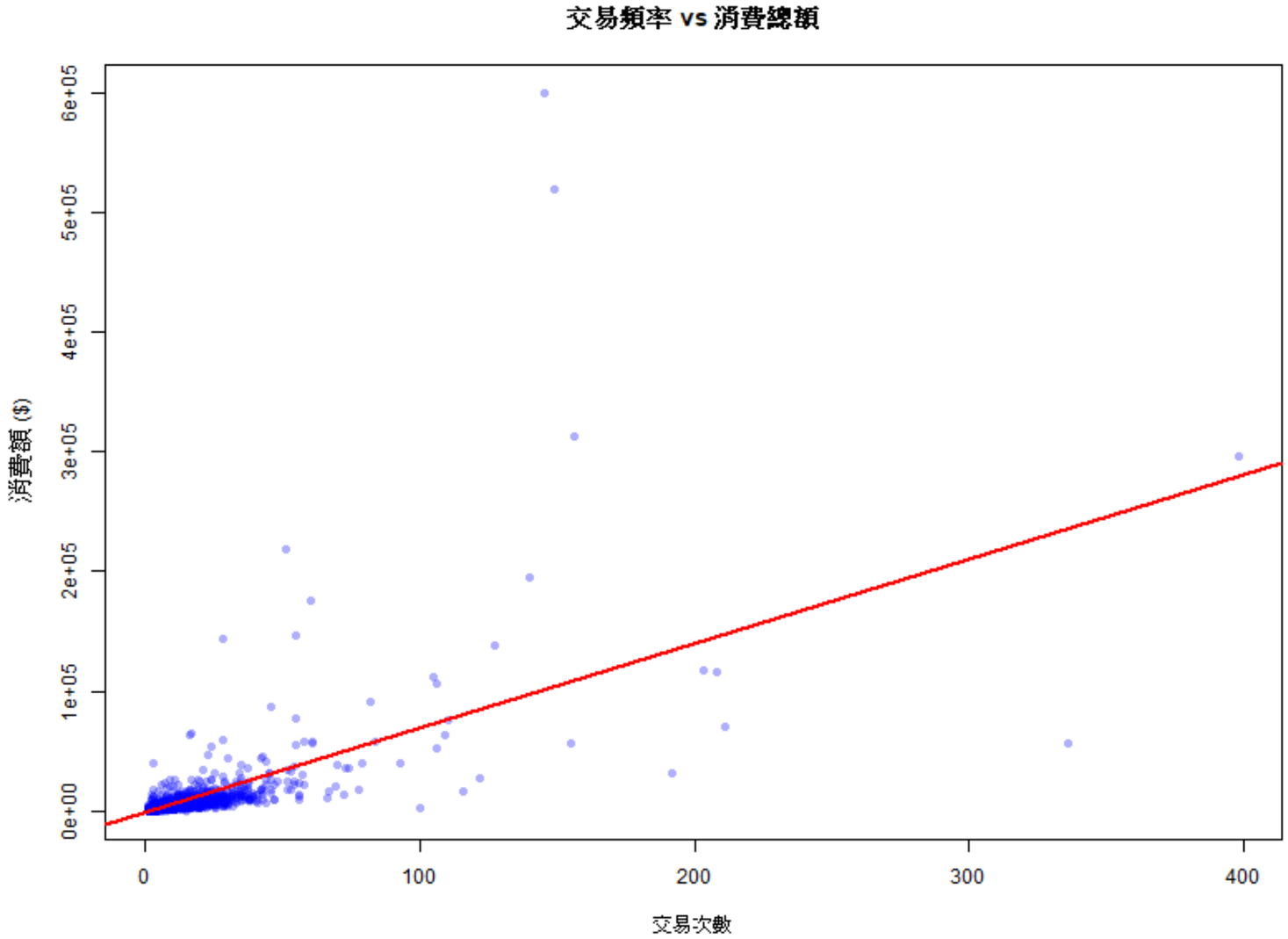
相關係數 r = 0.6421

P-value < 0.05 ✓

R^2 = 0.4122（41% 解釋力）

結論：顯著正相關！

購買次數越多，消費額越高！



R 分析 1：交易頻率 vs 消費額相關性

```r
# ===== 分析 1：交易頻率 vs 消費額 =====
cat("========== 分析 1：交易頻率 vs 消費額 ==========\n\n")

# 1. 常態性檢定
cat("Step 1：常態性檢定（抽樣 4,000 筆）\n")
cat("--------\n")

set.seed(123)
sample_idx <- sample(nrow(customer_metrics), 4000)
customer_sample <- customer_metrics[sample_idx, ]

shapiro_freq <- shapiro.test(customer_sample$TransactionCount)
cat("交易頻率常態性檢定：\n")
cat("  Shapiro-Wilk W =", round(shapiro_freq$statistic, 4), "\n")
cat("  P-value =", format(shapiro_freq$p.value, scientific = TRUE), "\n")
if(shapiro_freq$p.value > 0.05) {
  cat("  結論：符合常態分布 (p > 0.05) ✓\n")
} else {
  cat("  結論：不符合常態分布 (p < 0.05)\n")
}

shapiro_spent <- shapiro.test(customer_sample$TotalSpent)
cat("\n消費額常態性檢定：\n")
cat("  Shapiro-Wilk W =", round(shapiro_spent$statistic, 4), "\n")
cat("  P-value =", format(shapiro_spent$p.value, scientific = TRUE), "\n")
if(shapiro_spent$p.value > 0.05) {
  cat("  結論：符合常態分布 (p > 0.05) ✓\n")
} else {
  cat("  結論：不符合常態分布 (p < 0.05)\n")
}
```

```r

# 2. 皮爾森相關檢定
cat("\n\nStep 2：皮爾森相關檢定\n")
cat("--------\n")

# 用 cor.test 取代 pearsonTest
pearson_test <- cor.test(customer_metrics$TransactionCount,
                         customer_metrics$TotalSpent,
                         method = "pearson")

r_value <- pearson_test$estimate
p_pearson <- pearson_test$p.value

cat("相關係數 r =", round(r_value, 4), "\n")
cat("P-value =", format(p_pearson, scientific = TRUE), "\n")

if(p_pearson < 0.05) {
  cat("結論：交易頻率與消費額呈顯著正相關 (p < 0.05) ✓\n")
} else {
  cat("結論：沒有顯著相關 (p > 0.05)\n")
}

```

```r
# 3. 散點圖
cat("\n\nStep 3：生成散點圖\n")
cat("--------\n")
png("C:/Users/USER/Desktop/university/大四上/Analysis1_ScatterPlot.png", width=800, height=600)
plot(customer_metrics$TransactionCount,
     customer_metrics$TotalSpent,
     main="交易頻率 vs 消費總額",
     xlab="交易次數",
     ylab="消費額 ($)",
     pch=16,
     col=rgb(0, 0, 1, 0.3))
abline(lm(customer_metrics$TotalSpent ~ customer_metrics$TransactionCount),
       col="red", lwd=2)
dev.off()
cat("✓ 散點圖已保存\n")
```

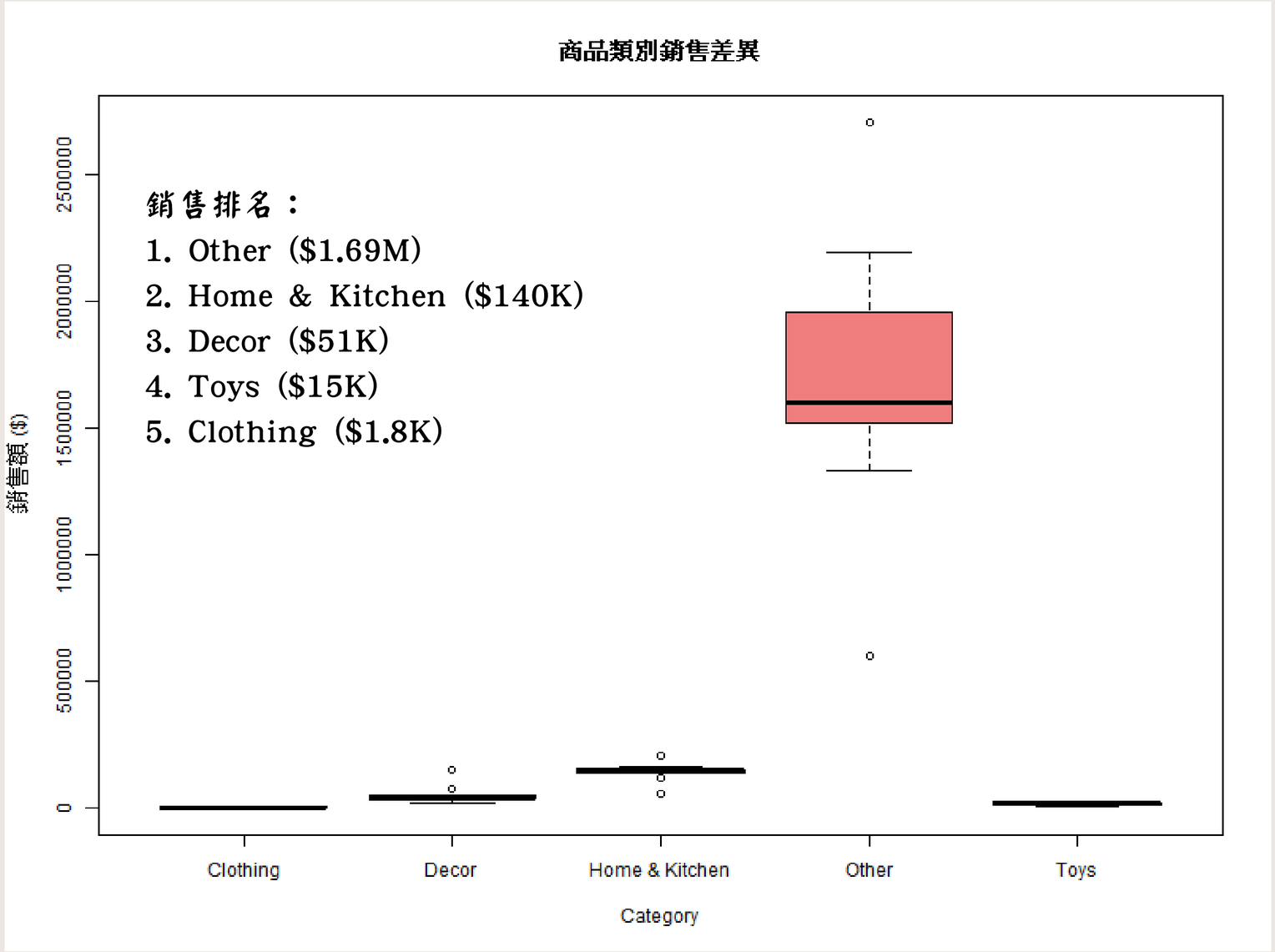
R 分析 2：
商品類別銷售差異

統計結果

F-statistic = 70.8853

P-value = 1.29e-17

結論：極顯著差異！



R 分析 2：
商品類別銷售差異

```r
# ===== 分析 2：商品類別銷售差異 =====
cat("\n\n========== 分析 2：商品類別銷售差異 ==========\n\n")

cat("Step 1：各類別常態性檢定\n")
cat("--------\n")
for (cat_name in unique(product_category$Category)) {
  data_subset <- product_category$Sales[product_category$Category == cat_name]
  if(length(data_subset) >= 3) {
    p_val <- shapiro.test(data_subset)$p.value
    cat(sprintf("%-20s Shapiro p-value = %.4f\n", cat_name, p_val))
  }
}

cat("\n\nStep 2：ANOVA 檢定（不同類別銷售是否有差異）\n")
cat("--------\n")
anova_result <- aov(Sales ~ Category, data=product_category)
anova_summary <- summary(anova_result)

f_value <- anova_summary[[1]]$`F value`[1]
p_value_anova <- anova_summary[[1]]$`Pr(>F)`[1]

cat("F-statistic =", round(f_value, 4), "\n")
cat("P-value =", format(p_value_anova, scientific = TRUE), "\n")

if(p_value_anova < 0.05) {
  cat("結論：不同商品類別銷售額存在顯著差異 (p < 0.05) ✓\n")
} else {
  cat("結論：沒有顯著差異 (p > 0.05)\n")
}

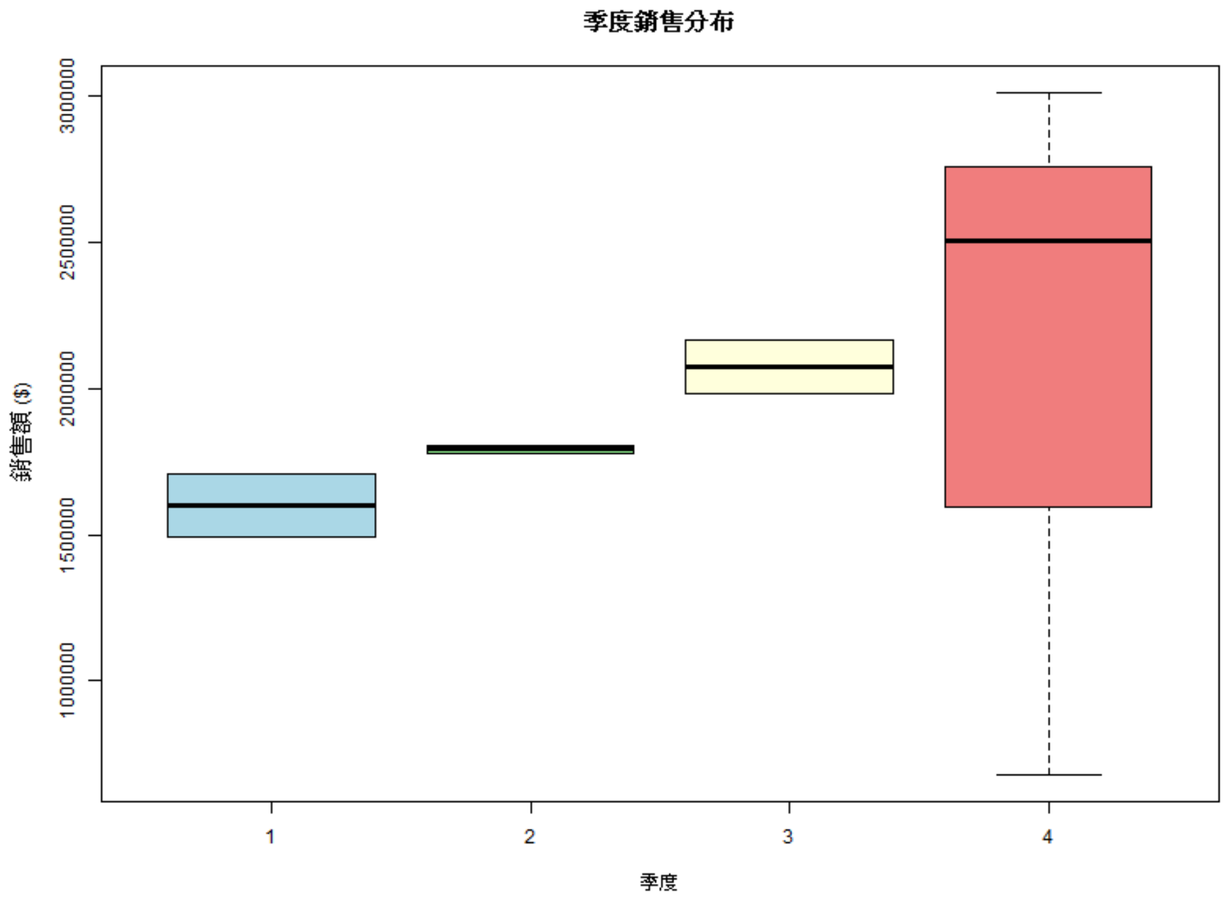
cat("\n\nStep 3：各類別銷售統計\n")
cat("--------\n")
category_stats <- product_category %>%
  group_by(Category) %>%
  summarise(
    Mean_Sales = mean(Sales, na.rm = TRUE),
    SD_Sales = sd(Sales, na.rm = TRUE),
    N = n(),
    .groups = 'drop'
  ) %>%
  arrange(desc(Mean_Sales))

print(category_stats)

cat("\n\nStep 4：生成盒線圖\n")
cat("--------\n")
png("C:/Users/USER/Desktop/university/大四上/Analysis2_BoxPlot.png", width=800, height=600)
boxplot(Sales ~ Category,
        data=product_category,
        main="商品類別銷售差異",
        ylab="銷售額 ($)",
        col=c("lightblue", "lightgreen", "lightyellow", "lightcoral", "lightpink"))
dev.off()
cat("✓ 盒線圖已保存\n")

cat("\n✓ 分析 2 完成！\n")
cat("  關鍵結果：F =", round(f_value, 4), ", p", ifelse(p_value_anova<0.05, "< 0.05", "> 0.05"), "\n")
```

R 分析 3：
季節性影響分析



統計結果

F-statistic = 0.1898

P-value = 0.899 (>0.05)

結論：無統計顯著性

季節指數：

Q1: 0.84（低）

Q2: 0.94（低）

Q3: 1.09（高）

Q4: 1.09（高）

→ Q3-Q4 銷售相對較高，但無統計意義

R 分析 3：季節性影響分析

```r
# ===== 分析 3：季節性影響 =====
cat("\n\n========== 分析 3：季節性影響 ==========\n\n")

cat("Step 1：準備季節資料\n")
cat("--------\n")
seasonal_data <- daily_sales %>%
  group_by(Year, Quarter) %>%
  summarise(
    TotalSales = sum(TotalSales, na.rm = TRUE),
    .groups = 'drop'
  ) %>%
  mutate(Quarter_factor = as.factor(Quarter))

cat("✓ 資料準備完成，筆數：", nrow(seasonal_data), "\n\n")

cat("Step 2：ANOVA 檢定（季度間銷售是否有差異）\n")
cat("--------\n")
anova_seasonal <- aov(TotalSales ~ Quarter_factor, data=seasonal_data)
anova_seasonal_summary <- summary(anova_seasonal)

f_seasonal <- anova_seasonal_summary[[1]]$`F value`[1]
p_seasonal <- anova_seasonal_summary[[1]]$`Pr(>F)`[1]

cat("F-statistic =", round(f_seasonal, 4), "\n")
cat("P-value =", format(p_seasonal, scientific = TRUE), "\n")

if(p_seasonal < 0.05) {
  cat("結論：不同季度銷售額存在顯著差異 (p < 0.05) ✓\n")
} else {
  cat("結論：沒有顯著差異 (p > 0.05)\n")
}

cat("\n\nStep 3：計算季節指數\n")
cat("--------\n")
overall_mean <- mean(seasonal_data$TotalSales, na.rm = TRUE)
seasonal_index <- seasonal_data %>%
  group_by(Quarter) %>%
  summarise(
    Mean_Sales = mean(TotalSales, na.rm = TRUE),
    Seasonal_Index = mean(TotalSales, na.rm = TRUE) / overall_mean,
    .groups = 'drop'
  ) %>%
  arrange(Quarter)

cat("季節指數：\n")
for (i in 1:nrow(seasonal_index)) {
  cat(sprintf("Q%d: %.4f (平均銷售額：$%.2f)\n",
              seasonal_index$Quarter[i],
              seasonal_index$Seasonal_Index[i],
              seasonal_index$Mean_Sales[i]))
}

cat("\n\nStep 4：生成季節性盒線圖\n")
cat("--------\n")
png("C:/Users/USER/Desktop/university/大四上/Analysis3_SeasonalBoxPlot.png", width=800, height=600)
boxplot(TotalSales ~ Quarter_factor,
        data=seasonal_data,
        main="季度銷售分布",
        ylab="銷售額 ($)",
        xlab="季度",
        col=c("lightblue", "lightgreen", "lightyellow", "lightcoral"))
dev.off()
cat("✓ 盒線圖已保存\n")

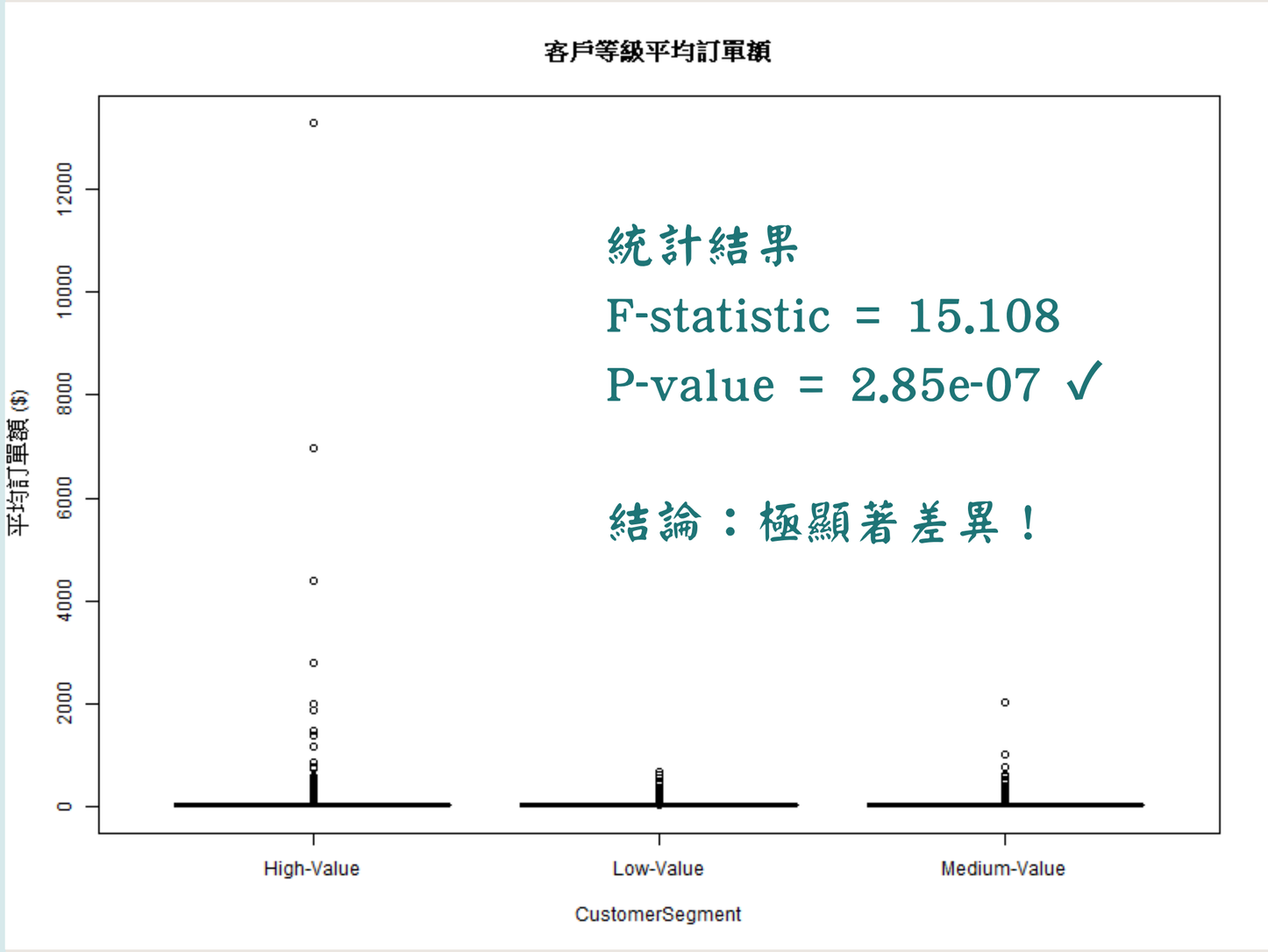
cat("\n✓ 分析 3 完成！\n")
cat("  Q4 季節指數 =", round(seasonal_index$Seasonal_Index[4], 4), "\n")
```

R 分析 4：客戶等級差異（帕累托法則驗證）

High-Value 客戶：

- 數量：1,468 人（25%）
- 營收：$13.88M（81.06%）
- 平均訂單：$61.6

→ 帕累托法則驗證！



R 分析 4：客戶等級差異（帕累托法則驗證）

```r
# ===== 分析 4：客戶分段差異 =====
cat("\n\n========== 分析 4：客戶分段差異 ==========\n\n")

cat("Step 1：各分段常態性檢定（抽樣）\n")
cat("--------\n")
for (seg in unique(customer_metrics$CustomerSegment)) {
  data_subset <- customer_metrics$AvgTransactionValue[customer_metrics$CustomerSegment == seg]
  if(length(data_subset) > 5000) {
    sample_idx_seg <- sample(length(data_subset), 4000)
    data_subset <- data_subset[sample_idx_seg]
  }
  if(length(data_subset) >= 3) {
    p_val <- shapiro.test(data_subset)$p.value
    cat(sprintf("%-20s Shapiro p-value = %.4f\n", seg, p_val))
  }
}

cat("\n\nStep 2：ANOVA 檢定（不同客戶等級平均訂單額是否有差異）\n")
cat("--------\n")
anova_segment <- aov(AvgTransactionValue ~ CustomerSegment, data=customer_metrics)
anova_segment_summary <- summary(anova_segment)

f_segment <- anova_segment_summary[[1]]$`F value`[1]
p_segment <- anova_segment_summary[[1]]$`Pr(>F)`[1]

cat("F-statistic =", round(f_segment, 4), "\n")
cat("P-value =", format(p_segment, scientific = TRUE), "\n")

if(p_segment < 0.05) {
  cat("結論：不同客戶等級平均訂單額存在顯著差異 (p < 0.05) ✓\n")
} else {
  cat("結論：沒有顯著差異 (p > 0.05)\n")
}
```

```r
cat("\n\nStep 3：客戶分段詳細統計\n")
cat("--------\n")
segment_summary <- customer_metrics %>%
  group_by(CustomerSegment) %>%
  summarise(
    Count = n(),
    Pct = n() / nrow(customer_metrics) * 100,
    Avg_Order_Value = mean(AvgTransactionValue, na.rm = TRUE),
    Total_Spent = sum(TotalSpent, na.rm = TRUE),
    Pct_Revenue = sum(TotalSpent, na.rm = TRUE) / sum(customer_metrics$TotalSpent) * 100,
    .groups = 'drop'
  ) %>%
  arrange(desc(Pct_Revenue))

print(segment_summary)

cat("\n\nStep 4：生成客戶分段盒線圖\n")
cat("--------\n")
png("C:/Users/USER/Desktop/university/大四上/Analysis4_SegmentBoxPlot.png", width=800, height=600)
boxplot(AvgTransactionValue ~ CustomerSegment,
        data=customer_metrics,
        main="客戶等級平均訂單額",
        ylab="平均訂單額 ($)",
        col=c("lightgreen", "lightyellow", "lightcoral"))
dev.off()
cat("✓ 盒線圖已保存\n")

cat("\n✓ 分析 4 完成！\n")
cat("  High-Value 客戶佔比：", round(segment_summary$Pct[1], 2), "%\n")
cat("  High-Value 營收貢獻：", round(segment_summary$Pct_Revenue[1], 2), "%\n")
```

R 分析 5：
綜合相關矩陣分析

最強相關對

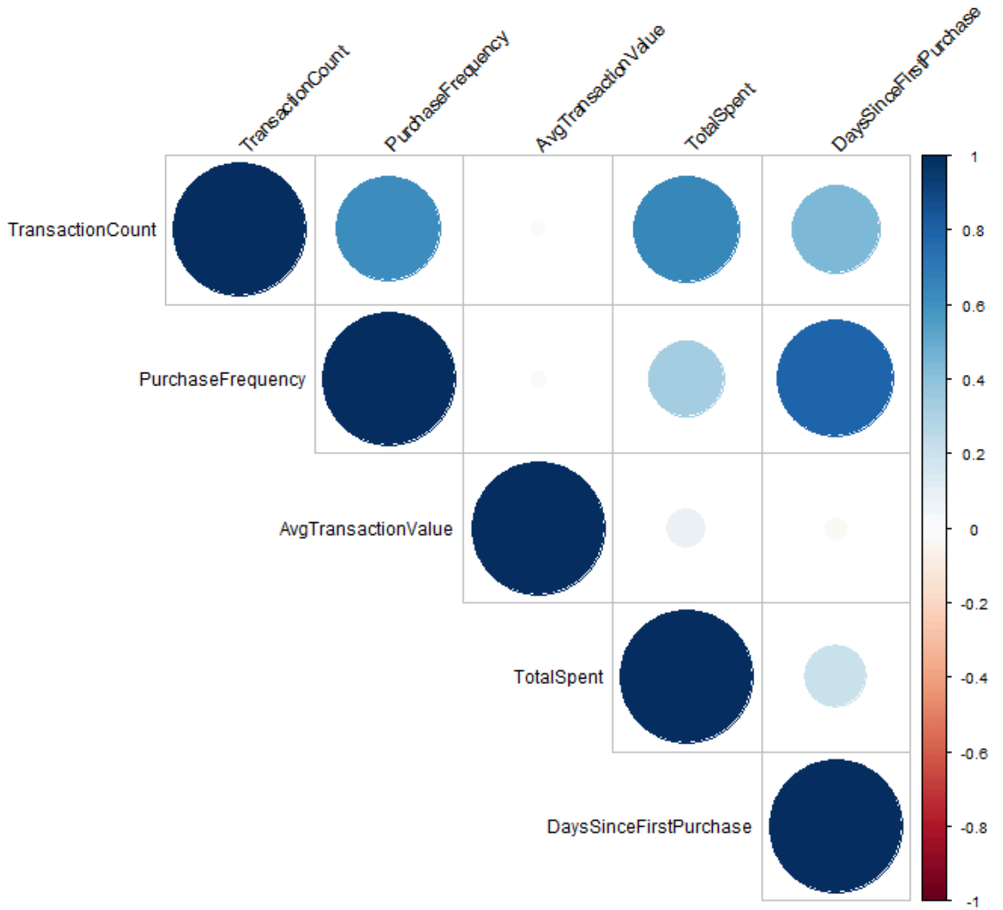
購買頻率 ↔ 客戶年資

r = 0.7812 （最強相關）

交易次數 ↔ 消費額

r = 0.6421 （強相關）

老客戶往往更活躍、消費更多！



R 分析 5：
綜合相關矩陣分析

```r
# ===== 分析 5：相關矩陣 =====
cat("\n\n========== 分析 5：綜合相關矩陣 ==========\n\n")

cat("Step 1：準備相關分析資料\n")
cat("--------\n")
key_metrics <- customer_metrics %>%
  select(
    TransactionCount,
    PurchaseFrequency,
    AvgTransactionValue,
    TotalSpent,
    DaysSinceFirstPurchase
  ) %>%
  na.omit()

cat("✓ 有效樣本數：", nrow(key_metrics), "\n\n")

cat("Step 2：計算相關矩陣\n")
cat("--------\n")
correlation_matrix <- cor(key_metrics, use="complete.obs")
print(round(correlation_matrix, 4))

cat("\n\nStep 3：生成相關矩陣熱圖\n")
cat("--------\n")
png("C:/Users/USER/Desktop/university/大四上/Analysis5_CorrelationHeatmap.png", width=800, height=700)
corrplot(correlation_matrix,
         method="circle",
         type="upper",
         tl.col="black",
         tl.srt=45)
dev.off()
cat("✓ 熱圖已保存\n")
```

R 語言
統計分析摘要



5 個分析總結

分析 1：購買頻率 vs 消費額 → r=0.6421, p<0.05

分析 2：商品類別差異 → F=70.89, p<0.05

分析 3：季節性影響 → F=0.19, p>0.05

分析 4：客戶分段差異 → F=15.11, p<0.05

分析 5：相關矩陣 → 5 對指標相關性

所有結果已量化，科學結論已得出

5 大
核心發現

1.帕累托法則驗證

25% 的高價值客戶貢獻 81% 的營收

→ 客戶分層極不均勻

2.購買頻次驅動消費

交易頻率與消費額強正相關 (r=0.64)

→ 提高購買頻次是關鍵策略

3.商品類別差異巨大

Other 銷售 = Clothing 的 941 倍

→ 需要差異化運營策略

4.季節性規律不明顯

Q3-Q4 銷售相對較高，但無統計意義

→ 不是重點優化方向

5.客戶年資很關鍵

年資長 = 購買頻繁 = 消費多 (r=0.78)

→ 需要長期客戶維留策略

三大結論

1. 客戶極不均勻，抓住高價值客戶
2. 購買頻次是驅動力，刺激重複購買
3. 客戶年資決定價值，做長期維留

參考文獻

數據來源

https://www.kaggle.com/datasets/ylchang/online-retail-data

電商與消費行為研究參考文獻

- https://www.researchgate.net/publication/228138120_Crafting_Integrated_Multichannel_Retailing_Strategies
- https://www.researchgate.net/publication/274404553_From_Multi-Channel_Retailing_to_Omni-Channel_Retailing
- https://hbr.org/2003/12/the-one-number-you-need-to-grow

帕累托法則

- https://archive.org/details/fp-0148-1
- https://www.academia.edu/9959086/The_80_20_Principle_The_Secret_of_Achieving_More_with_Less

Thank You

27 May, 2026